

GUÍA RESUMEN — Diseño de Features

Resumen integral para diseñar cualquier feature en ~25 minutos, sin volver a leer el módulo completo. Hilo conductor: Feature "Buyers" (organizador gestiona compradores que reservaron tickets en sus rifas).

0 Flujo de trabajo general

8 PASOS · ~25 MIN

1 Alcance 2 min	2 FADER 8 min	3 Mapeo 3 min	4 Contratos 3 min	5 Flujo 3 min	6 Backend 2 min	7 Criterios 2 min	8 Estimación 2 min
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

Regla de oro: "1 hora de papel, 30 min de código." Diseña completo antes de abrir el editor.

Paso	Qué produces	Dónde aprender más
1. Alcance	Límites: incluye / no incluye	00-alcance-feature.md
2. FADER	Feature descompuesta en piezas atómicas	01-descomposicion-feature.md
3. Mapeo	Cada pieza → una capa de Clean Arch	02-mapeo-capas.md
4. Contratos	Interfaces de cada capa (qué, no cómo)	03-contratos-primero.md
5. Flujo	Diagrama de datos en forma de U	04-flujo-datos.md
6. Backend	Contrato con el servidor (Supabase o REST API)	05e-diseno-supabase.md
7. Criterios	Criterios BDD + matriz de trazabilidad	05f-criterios-aceptacion-trazabilidad.md
8. Estimación	Tiempo con framework FADE + buffer	15-estimacion-complejidad.md

FADER te dice **cómo** hacer la feature; el alcance te dice **cuál** es la feature. Define los límites antes de descomponer.

El error clásico no es descomponer mal: es descomponer bien la feature equivocada.

Las 5 secciones del alcance

Sección	Qué es	Ejemplo
1 · Incluye	Lo que la feature sí cubre — operaciones concretas, no conceptos	"Aprobar tickets", "Buscar por nombre o teléfono"
2 · No incluye	Lo que no cubre aunque parezca relacionado — evita el scope creep	"Enviar notificaciones", "Procesar pagos"
3 · Dependencias	Qué debe existir antes/durante (features, tablas, APIs)	"Feature de autenticación", "Tabla raffles", "RLS por organizer_id"
4 · Suposiciones	Cosas que asumes sin verificar — para discutir las en diseño, no en producción	"Un comprador pertenece a una sola rifa"
5 · Preguntas abiertas	Lo que aún no sabes; si cambian el alcance, resuélvelas antes de FADER	"¿Puede aprobarse un ticket ya aprobado?"

Regla: si algo que *podría* estar relacionado no está en "Incluye", debe estar en "No incluye". No dejes espacio para la ambigüedad.

Ejemplo real — Feature Buyers

Feature: Gestión de compradores (Buyers)
Incluye: Listar · Buscar por nombre/teléfono · Aprobar seleccionados · Liberar el resto
No incluye: Notificaciones · Pagos · Editar comprador · Historial de aprobaciones
Dependencias: Autenticación · Feature de rifas (tabla raffles) · RLS en tickets por organizer_id
Suposiciones: Un comprador = una rifa · "Aprobar" = marcar ticket como ganador · Solo el organizador gestiona
Preguntas: ¿Ticket ya aprobado se puede aprobar? · ¿Aprobación atómica con liberación? · ¿Límite de aprobados?

Checklist de autoevaluación

- ✓ Cada operación de FADER aparece en "Incluye"
- ✓ Nada de "No incluye" se filtra al diseño
- ✓ Cada dependencia está identificada (features, tablas, servicios)
- ✓ Las suposiciones son explícitas y verificables
- ✓ Las preguntas abiertas críticas se resolvieron antes de empezar

De lo general a lo específico · De lo externo a lo interno. Iterativo: 1er pase rápido (15 min) → revisión cruzada → 2º pase (10 min).

F — Formular

Formato: "Como [actor], quiero [acción] para [valor]."

× "Hay que hacer un carrito." · "Como cliente, quiero ver el total actualizado del carrito para saber cuánto gastaré."

Preguntas guía: ¿Qué necesidad real resuelve? ¿Qué pasa si NO existe? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se usa hoy sin esta feature? ¿Qué expectativas tiene el usuario?

A — ActORIZAR

Tipo	Definición	Ejemplo
Usuario primario	Inicia la acción	Cliente que compra
Usuario secundario	Provee soporte	Admin que gestiona inventario
Sistema externo	API, servicio, BD	Supabase, pasarela de pagos
Sistema interno	Otra feature de la app	Módulo de tickets, notificaciones

Reglas: cada actor tiene razón de ser (no inventes) · un actor puede ser persona o sistema · un usuario puede ser varios actores.

D — Descomponer

Test de atomicidad (las 3 deben pasar):

#	Prueba	Pregunta	Si falla...
1	Un solo verbo	¿Hace una sola cosa?	Divide
2	Un solo resultado	¿Un único cambio en el sistema?	Divide

3	Valor independiente	¿Tiene sentido sola para el usuario?	Combínala o elimínala
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------------

Clasificación: [C]reate · [R]ead · [U]pdate · [D]elete · Validación · Cálculo · Transición.
Granularidad: pequeña 3-6 ops · mediana 7-15 ops · grande 16-30 ops → dividir en features. Si el nombre tiene "y", divídelo.

E — Entidades

Conceptos del mundo real (no tablas ni clases). Solo atributos esenciales.

Pregunta clave: ¿existe en el negocio o solo en tu BD? Producto · × ProductoTable (eso vive en DATA). Define relaciones y qué NO es atributo de cada entidad.

R — Reglas

Categoría	Ejemplo
Restricción	Máx. 50 items por carrito
Cálculo	Impuesto 16% del subtotal
Validación	Cupón no expirado
Flujo	Si stock < cantidad → error
Consistencia	Descuento máx. 50% del total

Formato: R001 + descripción + actor + severidad + mensaje de error. Si crees que una regla es "obvia", escríbela igual.

Ejemplo real — Feature Buyers

[F] F1: Como organizador de rifas, quiero ver los últimos 30 compradores para saber quién me reservó.
F2: Como organizador, quiero buscar por nombre o teléfono (coincidencia).
F3: Como organizador, quiero aprobar todos los tickets reservados de un comprador en una rifa para confirmar su compra.
F4: Como organizador, quiero liberar (rechazar) todos los tickets de un comprador en una rifa para devolverlos a disponibilidad.
F5: Como organizador, quiero seleccionar qué tickets apruebo para que el resto se libere automáticamente.

[A] 1. Organizador (primario) → listar, buscar, aprobar, liberar
2. Comprador (secundario) → reserva desde la página de la rifa
3. Feature de Tickets (interno) → transiciones de estado
4. Página de la rifa (interno) → genera reservas

[D] Organizador:
[R] Listar últimos 30 compradores con tickets reservados
[R] Buscar compradores por nombre o teléfono
[R] Ver tickets reservados de un comprador (por rifa)
[T] Aprobar todos los tickets de un comprador en una rifa
[T] Liberar todos los tickets de un comprador en una rifa
[T] Aprobar tickets seleccionados
[T] Liberar tickets no seleccionados (el resto)

Sistema interno (Feature de Tickets):
[Validación] Validar que el ticket esté en estado reservado
[Acción] Cambiar estado del ticket (→ aprobado | → disponible)

[E] Comprador (id, nombre, teléfono, fechaReservaMásReciente)
Ticket (id, número, estado: disponible|reservado|aprobado, fechaReserva, idComprador?, idRifa)
Rifa (id, título, idOrganizador) · Organizador (id, nombre)
→ Decisión: "Reserva" NO es entidad; es Ticket en estado reservado.

[R] R001: Solo se muestran tickets de rifas del organizador (Restricción)
R002: Lista = últimos 30 compradores por fecha de reserva desc (Restricción)
R003: Búsqueda por nombre O teléfono, contiene, ignora mayúsculas (Validación)
R004: Solo se aprueban/liberan tickets en estado reservado (Validación)
R005: Un ticket aprobado no se aprueba ni libera de nuevo (Consistencia)
R006: Al liberar, el ticket vuelve a disponible (Transición)
R007: Un comprador puede reservar de varias rifas del organizador (Restricción)
R008: Aprobar selección = aprobar elegidos + liberar resto atómicamente (Consistencia)
R009: Aprobar solo cambia estado a aprobado (Flujo)

Checklist de autoevaluación FADER

- ✓ Cada enunciado sigue "Como [actor], quiero [acción] para [valor]"
- ✓ Cada actor tiene ≥1 operación que le pertenece · ninguno "porque sí"
- ✓ Cada operación pasa el test de atomicidad · sin "y" en el nombre
- ✓ Entidades del mundo real, atributos esenciales, relaciones definidas
- ✓ Cada regla: código único + categoría + mensaje de error donde aplique
- ✓ Revisión cruzada: regla↔operación · operación↔actor · entidad↔regla

3 Mapeo FADER → Capas de Clean Architecture (3 min)

Regla fundamental: cada elemento de FADER se mapea a **una y solo una** capa.

Elemento FADER	Capa	Ejemplo / archivo
Entidades	DOMAIN	product.dart · entities/
Reglas (validación)	DOMAIN	dentro de su UseCase · usecases/
Operaciones (casos de uso)	DOMAIN	add_product_to_cart.dart · usecases/
Contratos (interfaces)	DOMAIN	cart_repository.dart · repositories/ + services/
Fuentes de datos	DATA	cart_remote_data_source.dart · datasources/
Modelos (DTO / JSON)	DATA	cart_model.dart · models/
Implementación de contratos	DATA	cart_repository_impl.dart · repositories/
Estados de UI	PRESENTATION	cart_state.dart · cubit/
Widgets	PRESENTATION	cart_page.dart · pages/ + widgets/

Test de capa: ¿podría este código vivir en un proyecto Dart sin Flutter? Sí → Domain · No → otra capa.

Errores comunes

Error	Solución
fromJson() en entidad de Domain	Va en Model (DATA)
UseCase que llama supabase.from(...)	Usa el Repository; no sabe de dónde vienen los datos
Estado del Cubit con flags de widgets	El estado describe datos, no widgets
Regla de negocio en un Widget	Va en UseCase
Interface de Repository en DATA	La interface pertenece a DOMAIN
Pasar userId en cada método	Injecta UserSession en el RepositoryImpl

Reglas técnicas (RT) y de seguridad (RS) nunca van al dominio; viven en DATA (datasource; RLS en Supabase o contrato de endpoint en REST).

4 Contract-First Design (3 min)

Define las interfaces públicas de cada capa antes de implementar. El "qué" antes del "cómo".

Los 3 contratos clave

Contrato	Qué define	Ejemplo
1 · REPOSITORY (Domain → Data)	Qué datos necesita el dominio	Future<Either<Failure, Cart>> getCart()
2 · DATASOURCE (Data → API/BD)	Operaciones de bajo nivel	Future<CartModel> fetchCart(userId)
3 · USECASE (Presentation → Domain)	Operaciones de negocio para la UI	Future<Either<Failure, Cart>> call(params)

Validación del contrato

- ✓ **Independiente de tecnología:** sin "Supabase", "HTTP", "SQL".
- ✓ **Completo:** cubre toda la descomposición FADER.
- ✓ **Consistente:** mismo patrón en todos los métodos.
- ✓ **Congelar:** no cambia por decisiones de implementación. Documenta con ADR.

ADR — Architecture Decision Record

```
# ADR-001: Contrato del Repositorio
## Contexto      → ¿Por qué decidimos?
## Decisión     → ¿Qué elegimos y cómo?
## Consecuencias → Positivas y negativas
## Alternativas → 1..n consideradas y por qué se descartaron
```

5 Flujo de Datos (3 min)

Cada operación sigue una forma de U: **UI → Domain → Data → vuelta a UI**.

```
USUARIO → Widget → Cubit(evento) → UseCase(valida reglas)
      → Repository(interface) → RepositoryImpl → DataSource(remote/local)
      → API/Caché → DataSource → Model → RepositoryImpl → Entity
      → UseCase → Right(Entity) → Cubit → fold(estado) → Widget(rebuild)
```

Tipos por capa — nunca pases un Model a la UI ni una Entity al DataSource:

Capa	Entrada	Salida
Widget	UserAction	Event
Cubit	Event	call UseCase
UseCase	params	Either<Failure, Entity>
Repository	Domain params	Either<Failure, Entity>
DataSource	Model params	Model
API/BD	JSON/SQL	JSON/Row

Flujo de errores (abajo → arriba): API → DataSource captura excepción → Failure → RepoImpl → UseCase → Cubit fold() → mensaje → SnackBar. **Nunca** dejes que una excepción técnica (HTTP 500, timeout, SQL) llegue a la UI.

6 Backend: Contrato con el Servidor (2 min)

SUPABASE O REST API

No diseñas un backend: defines **lo que la app necesita del servidor**. La diferencia es **quién implementa**.

Con Supabase (BaaS)	Con una REST API (Python/otro)
La app diseña e implementa tablas, RLS y RPC	La app solo especifica el contrato (verbo + path, DTO, códigos de error, garantías); el backend implementa
RS → políticas de RLS	RS → autorización en el servidor (roles / middleware)
Atomicidad → función RPC	Atomicidad → operación atómica e idempotente en 1 request
Realtime → canales de Supabase	Realtime → WebSocket/SSE, mismo contrato Stream<Entity>

```
El RemoteDataSource es la costura: con Supabase usa SupabaseClient , con una REST API usa Dio — el repositorio no sabe ni le importa cuál. Teoría completa en 05e-diseno-supabase.md.
```

Los criterios dicen **qué significa que la feature funcione**; la matriz garantiza que **nada se quedó sin implementar ni sin probar**.

Formato BDD

```
CA01:  
Dado que [contexto inicial],  
cuando [acción del actor],  
entonces [resultado esperado].
```

Un criterio = un escenario · concreto y medible ("últimos 30", no "los recientes") · cubre el borde y el error · referencia la regla que valida (CA02 ↔ RN005).

Ejemplo — Buyers

```
CA01: Dado que soy organizador, cuando abro Buyers, entonces veo los últimos 30 compradores.  
CA02: Dado que un ticket está aprobado, cuando intento liberarlo, entonces la operación es rechazada.  
CA03: Dado que selecciono algunos tickets, cuando confirmo, entonces los seleccionados se aprueban y el resto se libera.
```

Tamaño de feature	Criterios típicos
Hotfix (1-2 ops)	1-3
Pequeña (3-6 ops)	3-6
Mediana (7-15 ops)	8-15
Grande (16-30 ops)	15-25

Regla práctica: cada operación atómica de FADER → al menos un happy path y uno de error.

Matriz de trazabilidad

Cadena de punta a punta: Operación → UseCase → Regla → Contrato → Test

Operación	UseCase	Regla	Contrato	Test
Aprobar tickets	ApproveTickets	RN004, RN005, RN008	approveTickets()	Unit + integration
Liberar tickets	ReleaseTickets	RN004, RN006	releaseTickets()	Unit + integration
Listar compradores	GetBuyers	RS001, RT001	getBuyers()	Unit + widget

Lectura cruzada

- ✓ Cada operación de FADER está en la matriz
- ✓ Cada regla RN/RT/RS está en la matriz
- ✓ Cada contrato definido en 03-contratos-primero.md está en la matriz
- ✓ Cada criterio de aceptación (CA) tiene una fila que lo respalda
- ✓ Cada fila tiene un tipo de test asignado

8 Estimación de Complejidad (2 min)

Descompón en 5 componentes y estima cada uno.

Letra	Componente	Ejemplo
F	Frontend	Pantalla de perfil
A	API / Backend	CRUD de usuarios
D	Data	User model + repository
E	Estados	AuthCubit
R	Requisitos	Login required

Proceso: 1) descompón la feature · 2) estima cada componente · 3) suma +30% buffer (y +20% testing).

Nivel	Tiempo	Señales
Simple	1-3h	Solo UI, sin backend
Media	4-8h	UI + 1-2 llamadas, 1 Cubit
Compleja	8-16h	Backend + realtime, varios estados
Épica	16-40h	Multi-pantalla, integraciones

9 Plantilla "Toma y llena" — para cada feature futura

Copia este bloque, llénalo y tendrás el diseño completo.

```
# Feature: [Nombre]
## Alcance
Incluye: [...] · No incluye: [...]
## FADER
[F] Como [actor], quiero [acción] para [valor].
[A] 1. [actor] (tipo) → [permisos]
[D] - [R] [operación]
    - [T] [operación]
[E] [Entidad] (atributos esenciales)
[R] R001: [regla] (categoría) · mensaje: "[...]"
## Mapeo
| Elemento FADER | Capa | Archivo |
|-----|-----|-----|
| Entidad | DOMAIN entities/ | x.dart |
| Operación | DOMAIN usecases/ | x.dart |
| Contrato Repo | DOMAIN repositories/ | x_repository.dart |
| Modelo | DATA models/ | x_model.dart |
| DataSource | DATA datasources/ | x_remote_data_source.dart |
| RepoImpl | DATA repositories/ | x_repository_impl.dart |
| Estado | PRESENTATION cubit/ | x_state.dart |
| Página | PRESENTATION pages/ | x_page.dart |
## Backend: [Supabase | REST API]
Garantías del servidor: [atómico, autorizado (RS), idempotente]
## Contratos (3)
// Repository, DataSource, UseCase → Future<Either<Failure, T>>
## Flujo
USUARIO → Widget → Cubit → UseCase → Repository → DataSource → API → vuelta.
## Criterios (BDD)
Escenario: [título] → Dado ... / Cuando ... / Entonces ...
## Estimación
F: [h] · A: [h] · D: [h] · E: [h] · R: [h] → Base [X]h · +30% buffer → Total [Y]h
```

A

Anexo · Índice del módulo (para profundizar)

Necesitas	Archivo
Definir el alcance (incluye / no incluye)	00-alcance-feature.md
Teoría FADER completa (event storming, user story mapping, second pass)	01-descomposicion-feature.md
Hoja FADER de ejemplo (Buyers)	01-descomposicion-feature.md
Práctica de descomposición	01a-practica-carrito.md
Mapeo a capas en detalle	02-mapeo-capas.md
Práctica de mapeo	02a-practica-carrito-capas.md
Contract-First en detalle	03-contratos-primero.md
Práctica de contratos	03a-practica-carrito-contratos.md
Flujo de datos en detalle	04-flujo-datos.md
Práctica de flujo	04a-practica-carrito-flujo.md
Contrato con el backend (Supabase o REST API)	05e-diseno-supabase.md
Criterios de aceptación y trazabilidad	05f-criterios-aceptacion-trazabilidad.md
Casos integradores (Reservas, E-Learning, Facturación, Delivery)	05*.md
Plantilla "toma y llena"	PLANTILLA-DISEÑO-FEATURE.md
Estimación de complejidad	15-estimacion-complejidad.md
Checklists y plantillas del flujo "sin IA"	trabajar-sin-ia/13-checklists-y-plantillas.md

Fuentes que fundamentan cada decisión del módulo. Versión condensada — la completa está en BIBLIOGRAFIA.md.

Libros base

Libro	Autor (año)	Aportación al módulo
Clean Architecture	Robert C. Martin (2017)	Las 3 capas, la regla de dependencia, los UseCases como orquestadores
Domain-Driven Design	Eric Evans (2003)	Lenguaje ubicuo, agregados, entidades vs value objects, reglas en el dominio
Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests	Freeman & Pryce (2009)	Contract-First (diseño de afuera hacia adentro), mocks como herramienta de diseño
Refactoring	Martin Fowler (1999/2018)	Mejorar el diseño existente sin romperlo; el costo de no diseñar
Design Patterns (GoF)	Gamma, Helm, Johnson, Vlissides (1994)	Patrón Repository, Adapter, Strategy en Clean Architecture

Patrones y metodologías

Patrón	Origen	En el módulo
Contract-First Design	Bertrand Meyer (1986) — Design by Contract	Cada contrato define responsabilidades, parámetros, retornos y errores
ADR (Architecture Decision Records)	Michael Nygard (2011)	Documentar decisiones: Contexto → Decisión → Consecuencias → Alternativas
Result Pattern / Railway Oriented Programming	Scott Wlaschin (2014)	Either<Failure, Success> en vez de excepciones
fpdart	Sandro Maglione	Implementación de Either, Option, TaskEither en Dart
API Design / OpenAPI	Richardson & Amundsen / OAS	Contratos de endpoints, idempotencia y errores para backends REST

Metodología FADER

Origen: invención propia para este módulo (2026). Adapta: User Story Mapping (Patton) · análisis de actores UML / Use Case 2.0 (Jacobson) · Event Storming (Brandolini) · DDD (Evans) · Business Rules.

Paquetes referenciados

Paquete	Uso
flutter_bloc	Manejo de estado (Presentation)
equatable	Comparación de objetos
get_it / injectable	Inyección de dependencias
fpdart	Either, Option, TaskEither
supabase_flutter	Backend como servicio
dio / http	Cliente HTTP para REST APIs
freezed (alternativa)	Sealed classes generadas

Tiempo objetivo por feature: ~25 min · Regla de oro: piensa primero, codifica después.